2007 普通高等学校招生考试 (上海卷理)

一、填空题

1. 函数 $f(x)=\dfrac{\lg(4-x)}{x-3}$ 的定义域是_____.

2. 若直线 l_1: $2x+my+1=0$ 与直线 l_2: $y=3x-1$ 平行, 则 $m=$_____.

3. 函数 $f(x)=\dfrac{x}{x-1}$ 的反函数 $f^{-1}(x)=$_____.

4. 方程 $9^x-6\cdot 3^x-7=0$ 的解是_____.

5. 若 $x, y\in\mathbf{R}^+$, 且 $x+4y=1$, 则 $x\cdot y$ 的最大值是_____.

6. 函数 $y=\sin\left(x+\dfrac{\pi}{3}\right)\sin\left(x+\dfrac{\pi}{2}\right)$ 的最小正周期 $T=$_____.

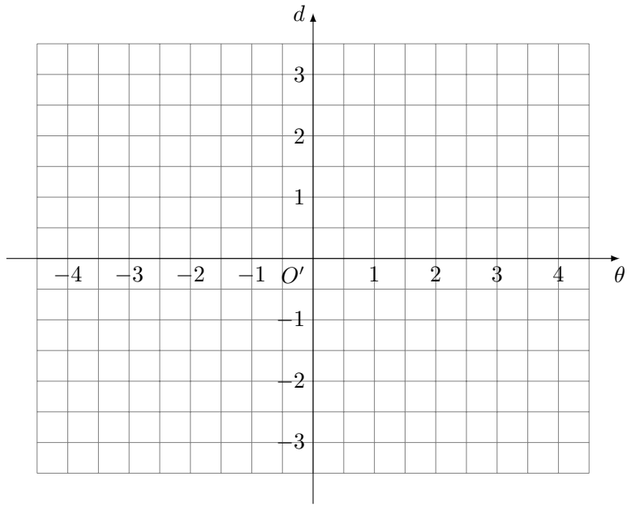
7. 在五个数字 1, 2, 3, 4, 5 中, 若随机取出三个数字, 则剩下两个数字都是奇数的概率是_____. (结果用数值表示)

8. 以双曲线 $\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{5}=1$ 的中心为焦点, 且以该双曲线的左焦点为顶点的抛物线方程是_____.

9. 对于非零实数 a, b, 以下四个命题都成立: ① $a+\dfrac{1}{a}\neq 0$; ② $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$; ③ 若 $|a|=|b|$, 则 $a=\pm b$; ④ 若 $a^2=ab$, 则 $a=b$. 那么, 对于非零复数 a, b, 仍然成立的命题的所有序号是_____.

10. 在平面上, 两条直线的位置关系有相交、平行、重合三种. 已知 α, β 是两个相交平面, 空间两条直线 l_1, l_2 在 α 上的射影是直线 s_1, s_2, l_1, l_2 在 β 上的射影是直线 t_1, t_2. 用 s_1 与 s_2, t_1 与 t_2 的位置关系, 写出一个总能确定 l_1 与 l_2 是异面直线的充分条件: _____.

11. 已知 P 为圆 $x^2+(y-1)^2=1$ 上任意一点 (原点 O 除外), 直线 OP 的倾斜角为 θ 弧度, 记 $d=|OP|$. 在右侧的坐标系中, 画出以 (θ,d) 为坐标的点的轨迹的大致图形为



二、选择题

12. 已知 a, $b\in\mathbf{R}$, 且 $2+a\mathrm{i}$, $b+\mathrm{i}$ (i 是虚数单位) 是实系数一元二次方程 $x^2+px+q=0$ 的两个根, 那么 p, q 的值分别是 ( )

(A) $p=-4$, $q=5$ (B) $p=-4$, $q=3$

(C) $p=4$, $q=5$ (D) $p=4$, $q=3$

13. 设 a, b 是非零实数, 若 $a<b$, 则下列不等式成立的是 ( )

(A) $a^2<b^2$ (B) $ab^2<a^2b$ (C) $\dfrac{1}{ab^2}<\dfrac{1}{a^2b}$ (D) $\dfrac{b}{a}<\dfrac{a}{b}$

14. 直角坐标系 xOy 中, $\vec{i}$, $\vec{j}$ 分别是与 x, y 轴正方向同向的单位向量. 在直角三角形 ABC 中, 若 $\overrightarrow{AB}=2\vec{i}+\vec{j}$, $\overrightarrow{AC}=3\vec{i}+k\vec{j}$, 则 k 的可能值个数是 ( )

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

15. 设 $f(x)$ 是定义在正整数集上的函数, 且 $f(x)$ 满足: "当 $f(k)\geqslant k^2$ 成立时, 总可推出 $f(k+1)\geqslant(k+1)^2$ 成立". 那么, 下列命题总成立的是 ( )

(A) 若 $f(3)\geqslant 9$ 成立, 则当 $k\geqslant 1$ 时, 均有 $f(k)\geqslant k^2$ 成立

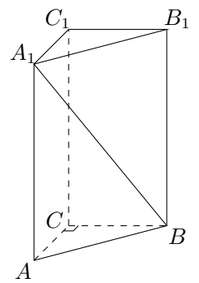
(B) 若 $f(5)\geqslant 25$ 成立, 则当 $k\leqslant 5$ 时, 均有 $f(k)\geqslant k^2$ 成立

(C) 若 $f(7)<49$ 成立, 则当 $k\geqslant 8$ 时, 均有 $f(k)<k^2$ 成立

(D) 若 $f(4)=25$ 成立, 则当 $k\geqslant 4$ 时, 均有 $f(k)\geqslant k^2$ 成立

三、解答题

16. 如图, 在体积为 1 的直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $\angle ACB=90^\circ$, $AC=BC=1$, 求直线 A_1B 与平面 BB_1C_1C 所成角. (结果用反三角函数值表示)



17. 在 $\triangle ABC$ 中, a, b, c 分别是三个内角 A, B, C 的对边. 若 $a=2$, $C=\dfrac{\pi}{4}$, $\cos\dfrac{B}{2}=\dfrac{2\sqrt{5}}{5}$, 求 $\triangle ABC$ 的面积 S.

18. 近年来, 太阳能技术运用的步伐日益加快. 2002 年全球太阳电池的年生产量达到 670 兆瓦, 年生产量的增长率为 34 %. 以后四年中, 年生产量的增长率逐年递增 2 % (如, 2003 年的年生产量的增长率为 36 %).
(1) 求 2006 年全球太阳电池的年生产量 (结果精确到 0.1 兆瓦);
(2) 目前太阳电池产业存在的主要问题是市场安装量远小于生产量, 2006 年的实际安装量为 1420 兆瓦. 假设以后若干年内太阳电池的年生产量的增长率保持在 42 %, 到 2010 年, 要使年安装量与年生产量基本持平 (即年安装量不少于年生产量的 95 %), 这四年中太阳电池的年安装量的平均增长率至少应达到多少 (结果精确到 0.1 %)?

19. 已知函数 $f(x)=x^2+\dfrac{a}{x}$ ($x\neq 0$, 常数 $a\in\mathbf{R}$).

(1) 讨论函数 $f(x)$ 的奇偶性, 并说明理由;

(2) 若函数 $f(x)$ 在 $x\in[2,+\infty)$ 上为增函数, 求 a 的取值范围.

20. 如果有穷数列 a_1, a_2, a_3, $\cdots$, a_n (n 为正整数) 满足条件 $a_1=a_n$, $a_2=a_{n-1}$, $\cdots$, $a_n=a_1$, 即 $a_i=a_{n-i+1}$ ($i=1,2,\cdots,n$), 我们称其为"对称数列". 例如, 由组合数组成的数列 C_m^0, C_m^1, $\cdots$, C_m^m 就是"对称数列".

(1) 设 $\{b_n\}$ 是项数为 7 的"对称数列", 其中 b_1, b_2, b_3, b_4 是等差数列, 且 $b_1=2$, $b_4=11$. 依次写出 $\{b_n\}$ 的每一项;

(2) 设 $\{c_n\}$ 是项数为 $2k-1$ (k 正整数, $k>1$) 的"对称数列", 其中 c_k, c_{k+1}, $\cdots$, c_{2k-1} 是首项为 50, 公差为 -4 的等差数列. 记 $\{c_n\}$ 各项的和为 S_{2k-1}. 当 k 为何值时, S_{2k-1} 取得最大值? 并求出 S_{2k-1} 的最大值;

(3) 对于确定的正整数 $m>1$, 写出所有项数不超过 $2m$ 的"对称数列", 使得 1, 2, 2^2, $\cdots$, 2^{m-1} 依次是该数列中连续的项; 当 $m>1500$ 时, 求其中一个"对称数列"前 2008 项的和 S_{2008}.

21. 我们把由半椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ ($x\geqslant 0$) 与半椭圆 $\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{x^2}{c^2}=1$ ($x\leqslant 0$) 合成的曲线称作"果圆", 其中 $a^2=b^2+c^2$, $a>0$, $b>c>0$. 如图, 设点 F_0, F_1, F_2 是相应椭圆的焦点, A_1, A_2 和 B_1, B_2 分别是"果圆"与 x, y 轴的交点.

(1) 若 $\triangle F_0F_1F_2$ 是边长为 1 的等边三角形, 求"果圆"的方程;

(2) 当时 $|A_1A_2|>|B_1B_2|$ 时, 求 $\dfrac{b}{a}$ 的取值范围;

(3) 连接"果圆"上任意两点的线段称为"果圆"的弦. 试研究: 是否存在实数 k, 使斜率为 k 的"果圆"平行弦的中点轨迹总是落在某个椭圆上? 若存在, 求出所有可能的 k 值; 若不存在, 说明理由.

